



Présentation et mise en œuvre LoRa et LoRaWan

Internet of Things - (IoT)

On prévoit en 2022 plus de 50 milliards d'objets sans fil connectés à Internet.

- Liaisons courte distance, WIFI, Bluetooth, zigbee.
- Liaisons cellulaire , 4G et surtout 5G
- Liaisons longue distance LPWAN (low-power wide-area network)

Sigfox (compagnie française)

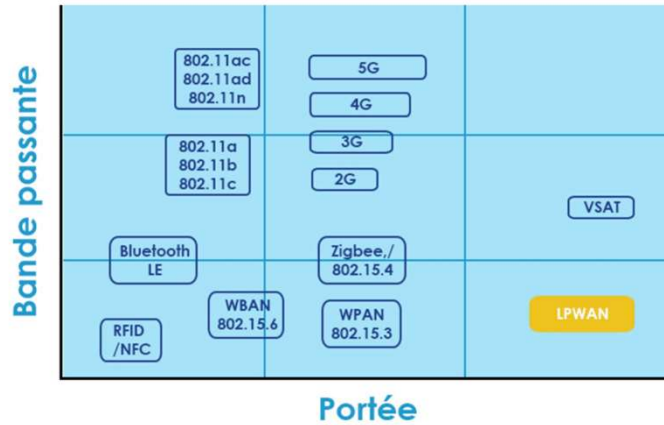
Nware (MIT).

Telensa (Cambridge University)

LoRa (Breveté à l'origine par la compagne française Cycleo à Grenoble, rachetée par **Semtech** USA)



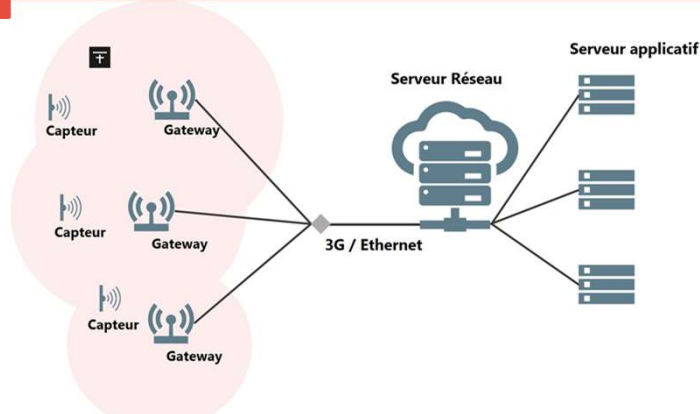
Technologies sans fil. Comparatif LPWAN vs les autres



LPWAN : moins de débit mais plus de portée

3

Structure d'un réseau LPWAN



Les réseaux LPWAN sont constitués de quatre éléments :

- Les capteurs/actionneurs généralement appelés « nodes » qui communiquent par radio
- Les passerelles (gateways) qui établissent le lien entre les communications radios et Internet
- Le serveur réseau qui sécurise et stocke les données
- le serveur d'application finale qui présente les données à l'utilisateur

4

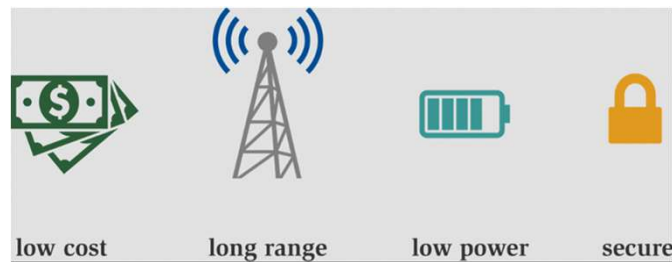
Réseaux LPWAN : LoRa et Sigfox

Les réseaux LPWAN :

Portées > 10Km

Puissance d'émission très faible, ce qui entraîne une grande autonomie des nœuds (node) > 1an

Grande portée et faible puissance limite le débit binaire



5

LoRa vs sigfox



Sigfox est prévu pour envoyer 140 messages de 12 octets à 300 bauds par jour et recevoir 4 messages par jour.

LoRa envoie des messages plus longs (5KO) et sans limitation.

LoRa optimise dynamiquement le lien entre l'objet (node) et la passerelle (gateway) ce qui permet des portées plus grandes (plus de 15Km en plaine)

Le protocole **LoRa** est sous licence Semtech mais s'appuie sur un réseau « libre »

Sigfox utilise les réseaux privés des opérateur téléphoniques

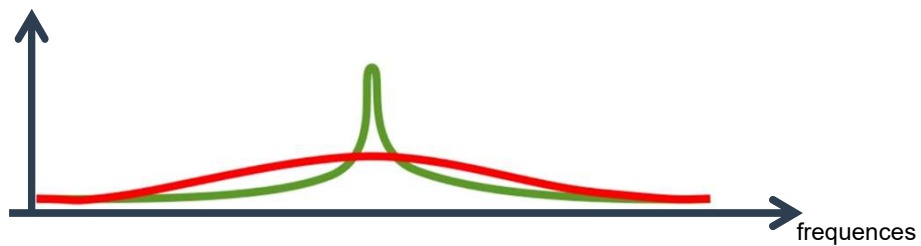
LoRa et **Sigfox** utilise en Europe la bande des 868MHz

6

Technologies LoRa / Sigfox

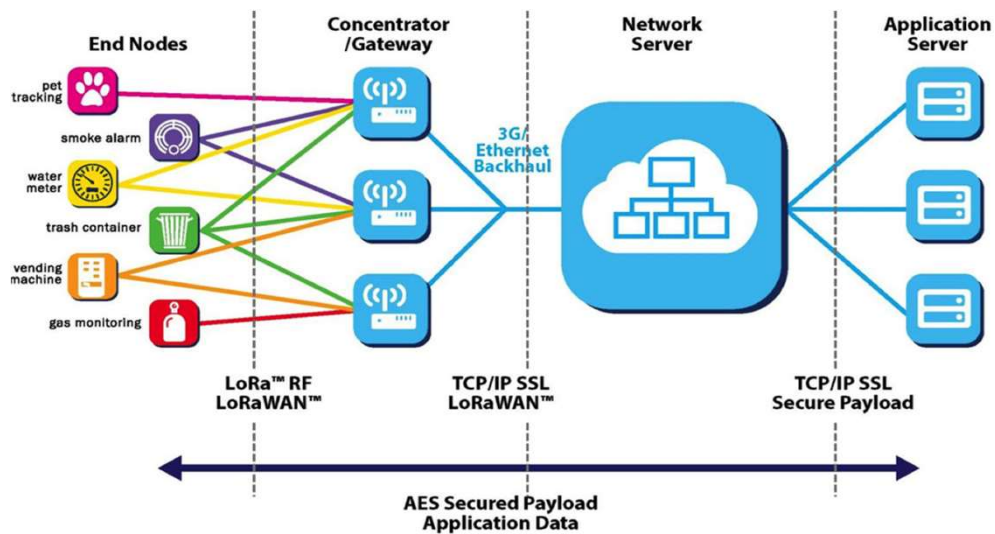
La radio LoRa repose sur une transmission à étalement de spectre. **Faible amplitude mais spectre large.**

La radio Sigfox repose sur une transmission sur un **spectre de fréquences très étroit (Ultra Narrow Band)** mais avec plus de puissance.



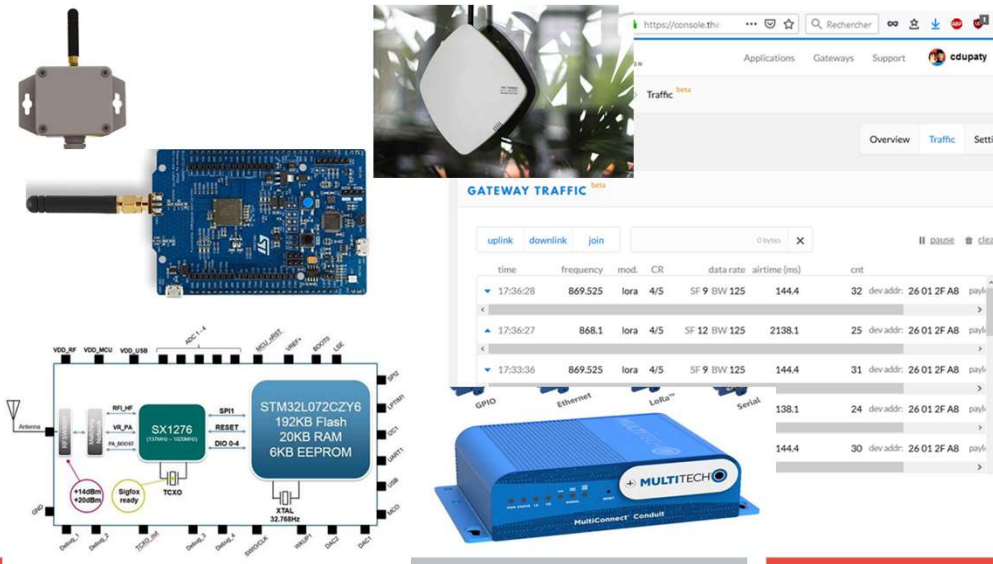
7

Le réseau LoRaWAN



8

Node – Gateway – Network Server



9

Reglementation



Le rapport cyclique (Duty Cycle) correspond au temps d'émission par rapport au temps total entre deux émissions.

En Europe il est compris en fonction des canaux radio entre 0,1 % et 1 %

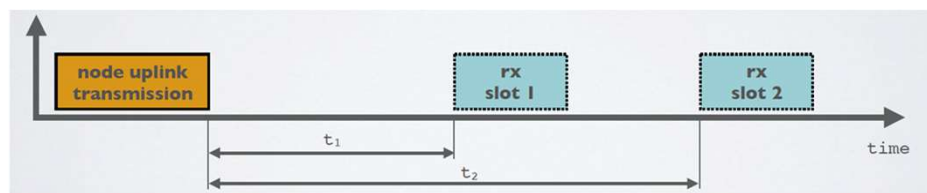
LoRa utilise la bande publique des 868MHz

10

LoRa classe A

Un node peut transmettre un message **n'importe quand**

Une réponse peut être transmise pas la passerelle après les temps t_1 ou t_2 , généralement 1s et 2s.



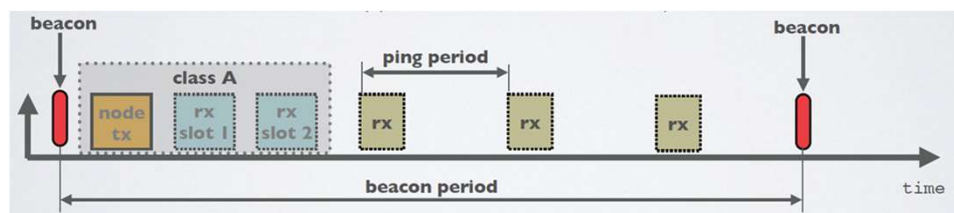
11

LoRa classe B

Même fonctionnalités que la classe A

Le node peut recevoir plusieurs réponses.

Le échanges commencent lorsque la passerelle transmet une balise (beacon)



12

LoRa Classe C

Même fonctionnalités que la classe A

Le node écoute durant toute la période entre deux transmissions. **Cela induit une plus grande consommation**



13

Concepts radio

La portée et la qualité d'une liaison radio dépendent de très nombreux facteurs.

En particulier

Le RSSI

Le SNR

Le SF

La BW



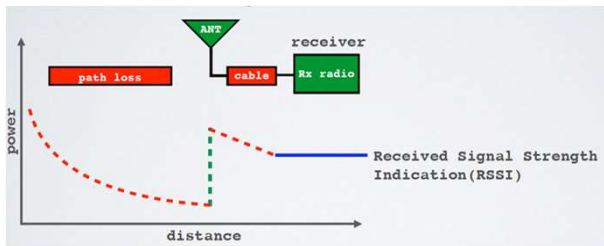
Les diapositives suivantes rappellent ces notions

14

RSSI

Received Signal Strength Indication (RSSI)

Indication de l'intensité du signal reçu



Le RSSI est mesuré en dBm et est toujours négatif.
Un RSSI de 0 correspond à une réception parfaite.

Sur LoRa le RSSI est compris entre -30dBm et -120dBm

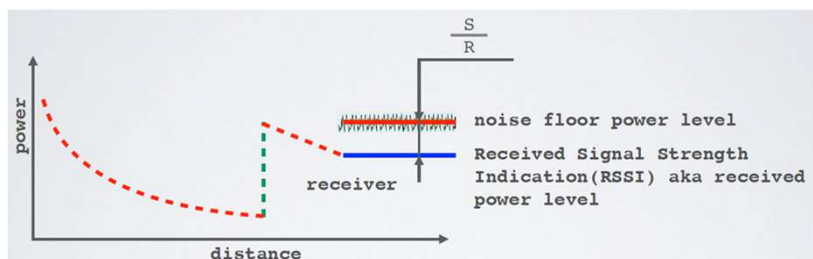
15

SNR

Signal to Noise Ratio (SNR) ou Rapport signal/bruit

C'est le rapport entre la puissance du signal reçu et le niveau du bruit. Plus ce rapport est grand et plus il sera facile d'extraire le signal du bruit.

La technologie LoRa permet de démoduler un signal sous le niveau de bruit. (-7.5dBm à -20dBm sous le bruit)



16

Spreading Factor et BW

Band With (BW) : largeur de bande. Le BW représente la largeur de la modulation de fréquence autour de la porteuse

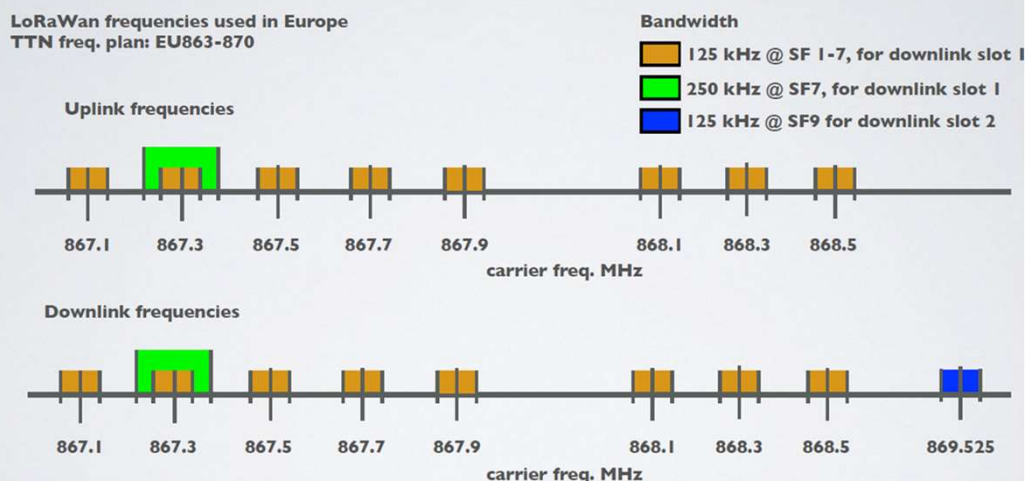
Spreading factor (SF): L'étalement de spectre représente l'excursion en fréquence utilisée pour transmettre un motif(généralement un octet)

L'augmentation du Spreading Factor permet de couvrir une distance plus grande entre l'équipement et la passerelle au détriment de la bande passante disponible.

Plus le motif est étalé, plus le débit baisse mais plus la portée augmente.

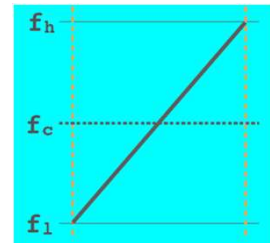
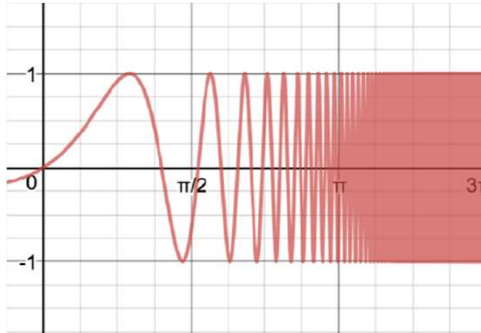
17

Bandes passantes européennes



18

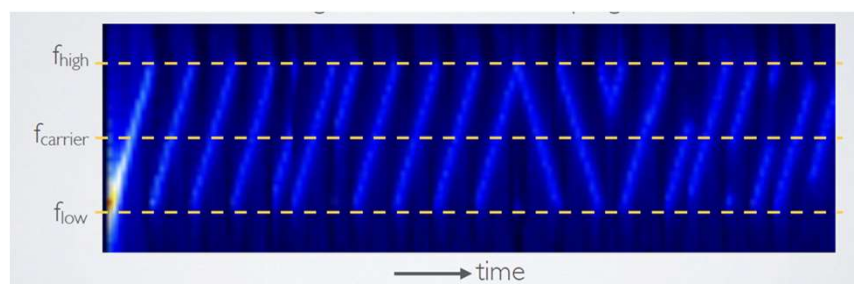
Modulation de fréquence et modulation LoRa



La modulation LoRa est une modulation de fréquence appliquée aux transmissions numériques. Contrairement à la FSK qui possède deux fréquences, une pour le 0 logique et une pour le 1 logique.

19

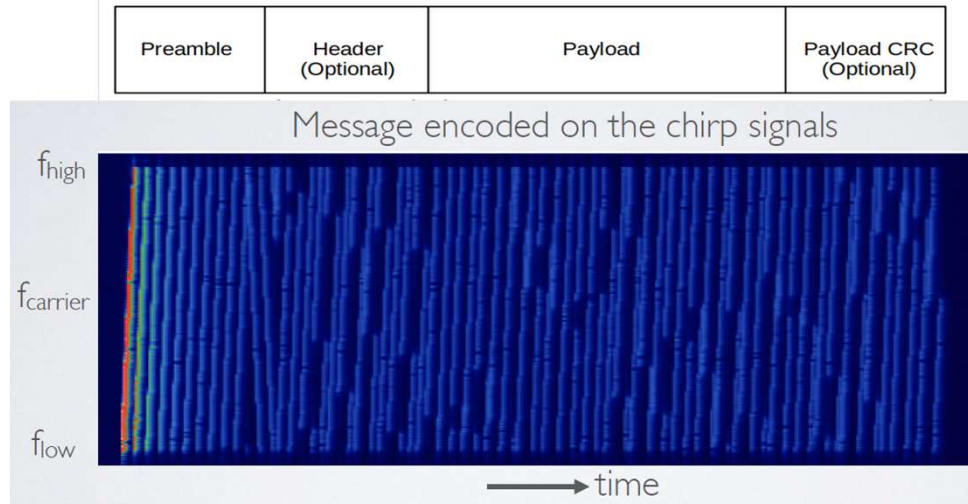
Modulation LoRa



On voit ici les sauts de modulations montante ou descendante représentant les motifs

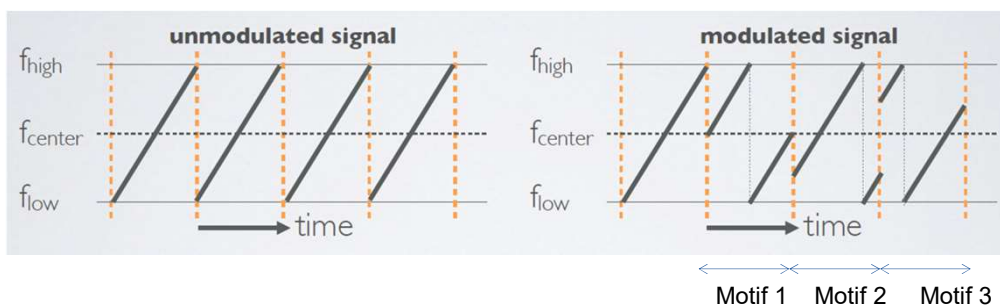
20

Trame LoRa complète



21

Modulation LoRA



Chaque motif est représenté par une fréquence de début d'étalement.
Arrivée à f_{high} , la fréquence bascule sur f_{low} pour rejoindre la fréquence de départ du motif

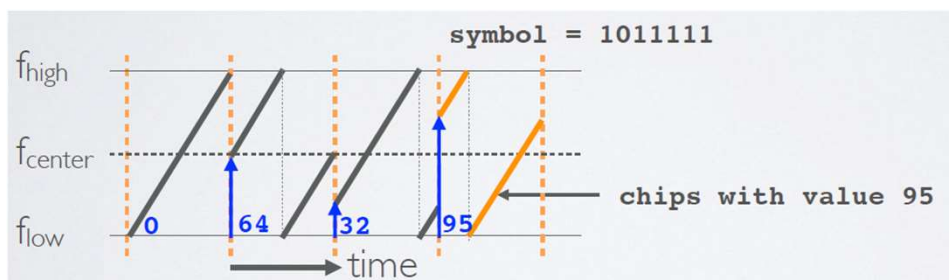
22

Exemple de modulation LoRa

Par exemple si le motif est : 1011111 (95 en décimal)

Le motif peut être codé avec 7 valeurs (7 bits) (SF=7)

La variation de fréquence est divisée en 2^{SF} pas = $2^7 = 128$ pas ou chips.



23

Coding Rate : CR

Un motif est accompagné de bits permettant une détection d'erreur

Le CR définit le rapport entre le nombre de bits portant l'information et le nombre de bits total . **Plus le CR est bas et plus il sera facile de détecter les erreurs**

$CR = 4 / (4 + CR)$ ou $CR = 1,2,3,4$

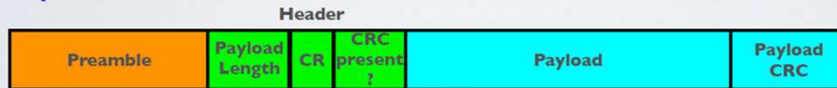
24

Format d'un packet LoRa

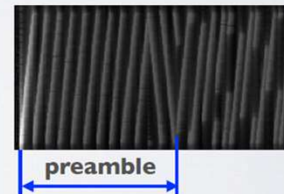
La détection d'erreur est optionnelle

Le Payload Length également mais il faudra que la longueur du message soit fixe et connu du récepteur

Explicit header mode



Implicit header mode



25

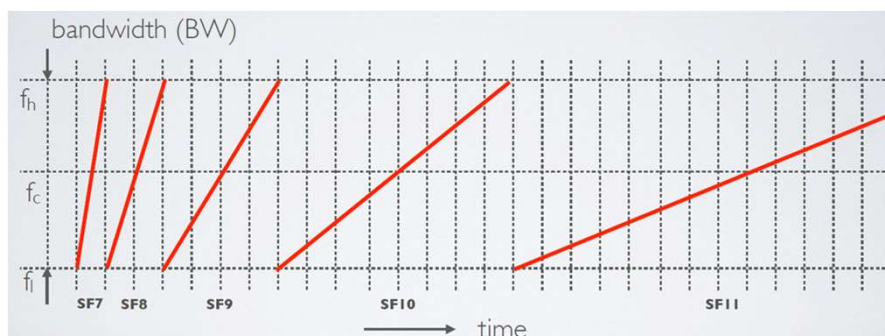
Time on Air (TOA)

La portée est inversement proportionnelle à la vitesse de modulation.

La modulation est auto-adaptative.

Il est nécessaire de réduire la vitesse de modulation si la distance augmente et donc d'augmenter le TOA.

Cela a pour conséquence de diminuer le débit binaire (bits/sec)



26

SF et TOA

Exemple :

Préambule = 8bits

Explicite header activé

CRC activé

Charge (payload)=10 octets

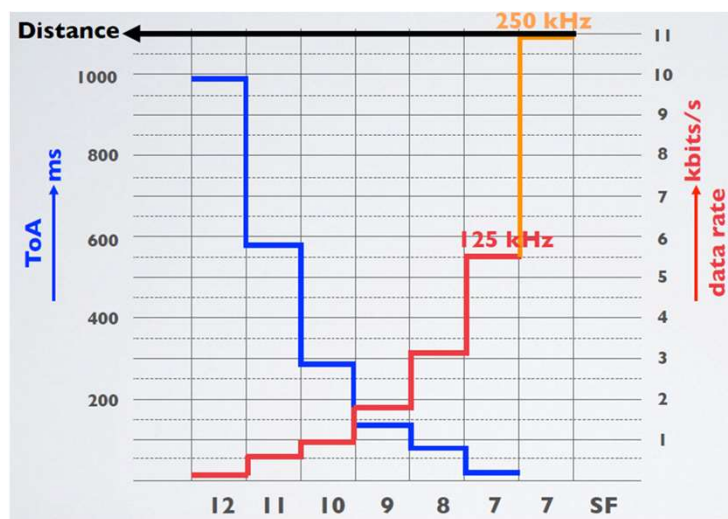
CR=1

BW=125KHz

Spreading Factor	Time on Air (ms)
7	41
8	72
9	144
10	289
11	578
12	991

27

Time On Air vs Data Rate / Spreading Factor



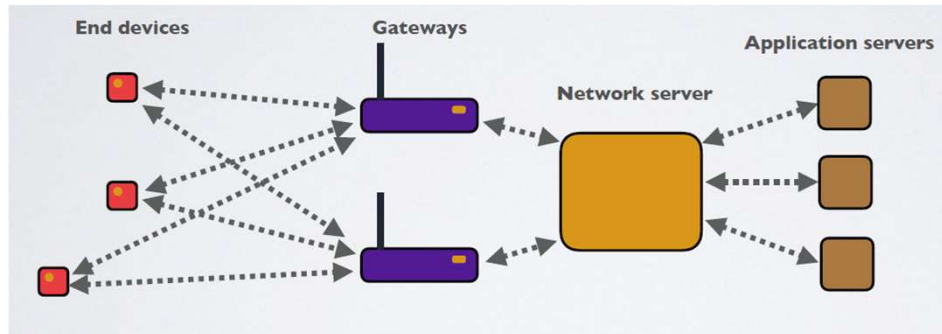
28

Sécurité LoRa → LoRaWan

Le node (nœud final) doit être activé et reconnu par le serveur

Deux méthodes sont possibles

- **Over-The-Air-Activation (OTAA)** cette méthode apporte plus de sécurité
- **Activation-By-Personalisation (ABP)**



29

Identifiants

EUI (Extended Unique Identifier) est un nombre codé sur 64 bits (8 octets)

DevEUI est un nombre unique qui identifie le **node** (comme une adresse MAC)
il est donné par le fabricant du node mais peut être modifié

DevAddr est l'adresse du node (**comme une adresse IP**) **OTAA**

AppEUI identifie le serveur d'application (**comme un port IP**)

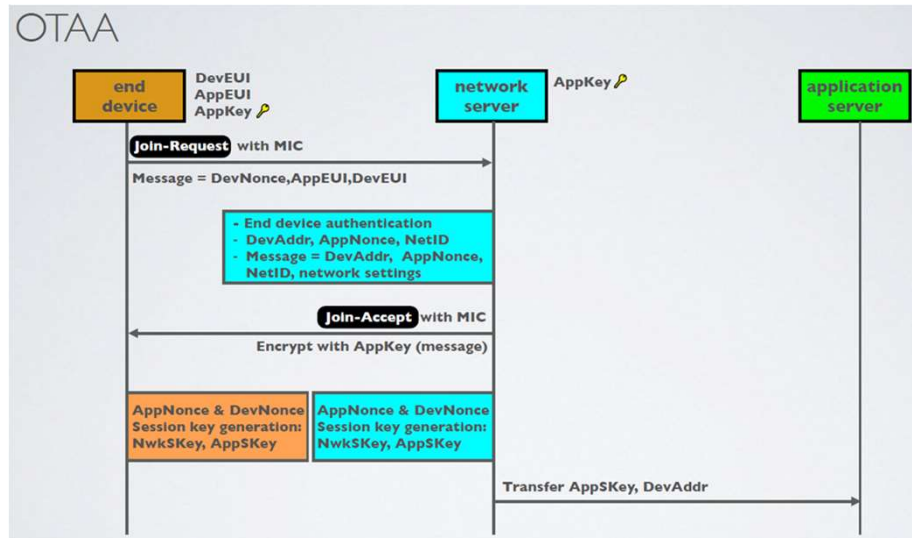
NwkSKey est une clef utilisée par le **serveur et le node** pour calculer et vérifier le champ MIC qui permet le calcul d'intégrité du paquet. **OTAA**

AppSKey est une clef utilisée par le **serveur et le node** pour chiffrer et déchiffrer les données des paquets **OTAA**

AppKey AES (Advanced Encryption Standard) est une clé symétrique codée sur 128 bit destinée à crypter les messages **entre le node et le serveur d'application sur Internet**. **OTAA**

30

OTAA – Over The Air Activation



31

LoRaWan sécurité

Deux couches de sécurité :

Sur la couche réseau le message est crypté avec le Message Integrity Code (MIC) et la clé NwkSKey.

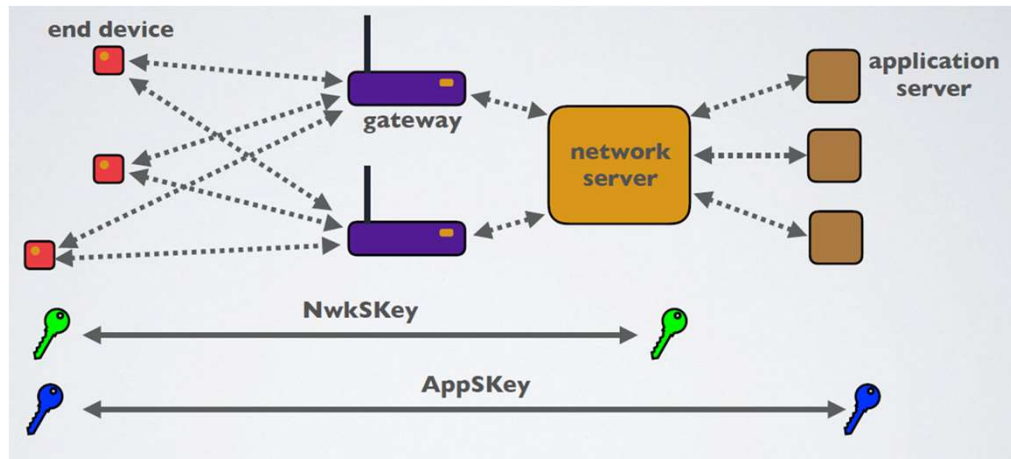
La passerelle reçoit et transmet un code crypté au serveur

Les données utiles (Payload) sont sur-cryptées depuis le node jusqu'au serveur d'application avec la clé AppSKey.

Le serveur transmet le payload crypté à l'application

32

Clés OTAA



33

(TTN)

ADD APPLICATION

Application ID

The unique identifier of your application on the network

humidite_du_champs_de_fraises

Description

A human readable description of your new app

Les fraises doivent toujours etre bien aroseees

Application EUI

An application EUI will be issued for The Things Network block for convenience, you can add your own in the application settings page.

EUI issued by The Things Network

Handler registration

Select the handler you want to register this application to

ttn-handler-eu

Cancel

Add application

34

TTN fournit Application EUIS et ACCES KEYS

Application EUIS est le code de l'application pouvant regrouper plusieurs nodes

APPLICATION EUIS [manage euis](#)

<> 70 B3 D5 7E D0 01 55 BA

DEVICES [register device](#) [manage devices](#)

0 registered devices

COLLABORATORS [manage collaborators](#)

cdupaty [collaborators](#) [delete](#) [devices](#) [settings](#)

ACCESS KEYS [manage keys](#)

default key [devices](#) [messages](#)

ttn-account-v2.ngkrPhBZM0aRedLdIupg36F9rN6MXeuouplTMq65YTI base64

35

Ajout de devices (nodes)

C'est l'utilisateur qui choisit le device ID

REGISTER DEVICE [bulk import devices](#)

Device ID
This is the unique identifier for the device in this app. The device ID will be immutable.

1234567890

Device EUI
The device EUI is the unique identifier for this device on the network. You can change the EUI later.

this field will be generated

App Key
The App Key will be used to secure the communication between your device and the network.

this field will be generated

App EUI

70 B3 D5 7E D0 01 55 BA

Cancel Register

36

Fin de configuration du TTN

DEVICE OVERVIEW

Application ID `humidite_du_champs_de_fraises`

Device ID `1234567890`

Activation Method `OTAA`

Device EUI `<> 00 2F C3 1F 39 4A EB 31`

Application EUI `<> 70 B3 D5 7E D0 01 55 BA`

App Key `<> 62 81 2E BC 30 50 D8 40 67 82 99 A5 A5 29 FE C2`

Status ● `never seen`

Frames up 0 [reset frame counters](#)

Frames down 0

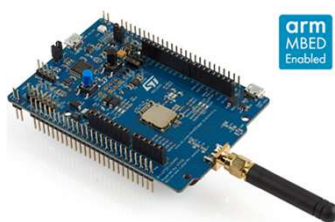
Le numero du node

L'App EUI a laquelle appartient le node

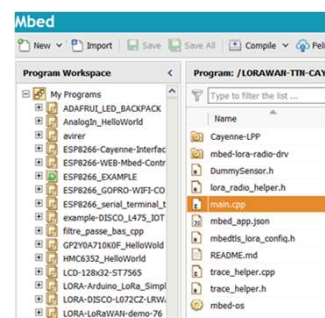
La clé de cryptage du node au Serveur TTN

37

Configuration du Node (ex ST B-L072Z-LRWAN1)



arm
MBED
Enabled



Créer un compte sur mbed.com pour importer l'exemple ci dessous dans le « compiler »
Récupérer l'exemple <https://os.mbed.com/teams/mbed-os-examples/code/mbed-os-example-loraw>

[mbed-os-examples /](https://os.mbed.com/teams/mbed-os-examples/) [mbed-os-example-lorawan](https://os.mbed.com/teams/mbed-os-examples/code/mbed-os-example-loraw)

38

Configuration LoRaWan, fichier mbed_app.json

Après avoir sélectionné la cible dans le compilateur Mbed, modifier mbed_app.json comme suit

```
"target_overrides": {  
  "*": {  
    "platform.stdio-convert-newlines": true,  
    "platform.stdio-baud-rate": 115200,  
    "platform.default-serial-baud-rate": 115200,  
    "lora.over-the-air-activation": true,  
    "lora.duty-cycle-on": true,  
    "lora.phy": "EU868",  
    "lora.device-eui": "{ 0x00, 0x2F, 0xC3, 0x1F, 0x39, 0x4A, 0xEB, 0x13 }",  
    "lora.application-eui": "{ 0x70, 0xB3, 0xD5, 0x7E, 0xD0, 0x01, 0x55, 0xAB }",  
    "lora.application-key": "{ 0x62, 0x81, 0x2E, 0xBC, 0x30, 0x50, 0xD8, 0x40, 0x67, 0x82,  
0x99, 0xA5, 0xA5, 0x29, 0xFE, 0x2C }"  
  },  
}
```

39

Adaptation du programme de l'application

```
static void send_message()  
{  
  uint16_t packet_len;  
  int16_t retcode;  
  float sensor_value;  
  
  if (ds1820.begin()) {  
    ds1820.startConversion();  
    sensor_value = ds1820.read();  
    printf("\r\n Dummy Sensor Value = %3.1f \r\n", sensor_value);  
    ds1820.startConversion();  
  } else {  
    printf("\r\n No sensor found \r\n");  
    return;  
  }  
  
  packet_len = sprintf((char*) tx_buffer,  
    "Dummy Sensor Value is %3.1f", sensor_value);  
  retcode = lorawan.send(MBED_CONF_LORA_APP_PORT, tx_buffer,  
    packet_len, MSG_CONFIRMED_FLAG);  
}
```

40

Reception des données sur TTN

APPLICATION DATA

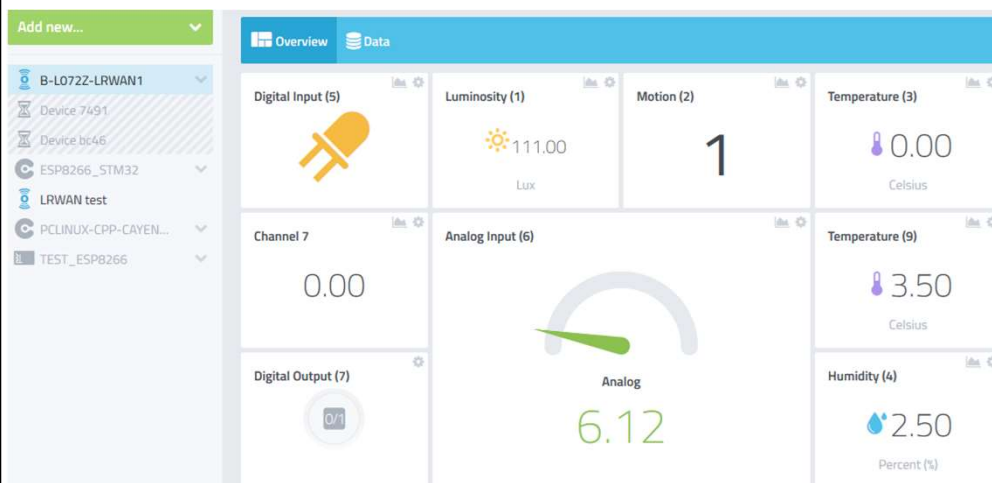
|| pause clear

Filters uplink downlink activation ack error

	time	counter	port	
▼	19:10:44	0		devid: test
▲	19:10:43	3	15	confirmed devid: test payload: 01 65 00 6F 02 66 01 03 67 00 00 04 68 05 05 00 01 06 02 02 58 07 01 00 08 67 00 C;
<				
▼	19:10:43	0		devid: test
▲	19:10:42	2	15	confirmed devid: test payload: 01 65 00 6F 02 66 01 03 67 00 00 04 68 05 05 00 01 06 02 02 58 07 01 00 08 67 00 C;
<				
▼	19:10:35	0		devid: test
▲	19:10:33	1	15	confirmed devid: test payload: 01 65 00 6F 02 66 01 03 67 00 00 04 68 05 05 00 01 06 02 02 58 07 01 00 08 67 00 C;
<				
▼	19:10:34	0		devid: test
▲	19:10:32	0	15	confirmed devid: test payload: 01 65 00 6F 02 66 01 03 67 00 00 04 68 05 05 00 01 06 02 02 58 07 01 00 08 67 00 C;
<				

41

Serveur d'application, exemple : mydevice.com données formatées « cayenne »



42

IOT applications

INTERNET OF THINGS

Enter your sub headline here

